UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - TATUAPÉ
CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — DISCIPLINA: MODELAGEM DE BANCO DE DADOS
PROFESSOR ORIENTADOR: DIEGO MARQUES DE CARVALHO

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Operacional, Vendas e Assistência Técnica

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Operacional, Vendas e Assistência Técnica
Empresa / Cliente	KF Imports
Representante do Cliente	Kaique Vieira (KF Imports)
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 2D1 - Ciência da Computação
Integrantes	Guilherme Lima Araujo - RGM: 47058773 Diogo Cora - RGM: 47071974 Júlio César Rocha - RGM: 47422432 Giovanni Henrique Tartaro - RGM: 47048026 Arthur Henrique Alves - RGM: 47332361 Vitor Arruda dos Santos - RGM: 47351241
SGBD Adotado	MySQL 8.4 LTS (InnoDB, utf8mb4, utf8mb4_0900_ai_ci)
Versão do Documento	2.2
Data de Entrega	11/11/2026

SÃO PAULO - 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	01/09/2026	Elaboração do rascunho inicial com RFs e RNFs da KF Imports.	Guilherme Lima Araujo (Analista de Requisitos)
0.2	03/09/2026	Inclusão das Regras de Negócio e das Políticas Legais (OS e Compras no Brás).	Diogo Cora (Analista de Negócio)
0.3	04/09/2026	Mapeamento das entidades de dados e das restrições de integridade no MySQL.	Arthur Henrique Alves e Giovanni Henrique Tartaro
1.0	03/11/2026	Revisão final, validação da rastreabilidade e versão para entrega ao professor.	Júlio César Rocha e Vitor Arruda dos Santos
2.0	03/11/2026	Revisão técnica da especificação: RF11 a RF17, RN06 a RN13, PR05 a PR07, RNF08 a RNF11; entidades de IMEI, consentimento e solicitações do titular; exceções de normalização; mapa de chaves estrangeiras; códigos de erro, testes e matriz RBAC; Matriz de Rastreabilidade reconstruída.	Grupo 2D1 - Ciência da Computação
2.1	11/11/2026	Alinhamento do documento ao script DDL revisado (AT5): utf8mb4 e utf8mb4_0900_ai_ci, ON DELETE/UPDATE RESTRICT, CHECKs e índices da seção 6; cpf_cnpj padronizado como VARCHAR(14); regex de IMEI corrigida para ^[0-9]{15}$; relacionamentos de mov_estoque, compra, venda e ordem_servico completados na seção 6.1; escopo físico do script esclarecido na seção 1.1; referência SEG-08 substituída por RNF01 e RN10.	Grupo 2D1 - Ciência da Computação
2.2	11/11/2026	Revisão editorial e estrutural: fichas de RF09, RF13 e RF17 reposicionadas; título da seção 7 e linha RF01 da matriz de rastreabilidade restaurados; tabelas divididas das seções 4, 6.1 e 6.2 unificadas; códigos de erro (E-AUT-001, E-xxx-nnn), sql_mode e nomes de tabelas corrigidos; Anexo A criado; sumário ajustado; seção 8 atualizada para a versão 2.2, com assinaturas a renovar.	Grupo 2D1 - Ciência da Computação

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE REVISÕES 2

SUMÁRIO 3

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA 4

1.1. Objetivo do Documento 4

1.2. Escopo do Sistema 4

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura 6

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 6

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais 6

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais 7

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) 12

3.1. Matriz de Permissões por Perfil (RBAC) 13

3.2. Regras de Segurança Complementares 14

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) 14

4.1. Transições de Status da OS (RN03) 16

4.2. Fluxos de Exceção e Códigos de Erro 16

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) 17

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE 18

6.1. Entidades Preliminares e Normalização 18

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras 20

6.3. Diretrizes de Modelagem 21

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA 22

7.1. RF × RN × PR × RNF × Entidades 22

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO 23

ANEXO A — PREMISSAS E ITENS A VALIDAR 23

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos e das regras de negócio da KF Imports (razão social e CNPJ indicados na capa), microempresa com loja física única em São Paulo/SP, que atua no varejo de acessórios de telefonia e na assistência técnica de smartphones. A operação usa 4 perfis de usuário (Atendente, Técnico, Gerente e Administrador) e 1 caixa aberto por operador.

O objetivo é eliminar erros operacionais no controle manual de Ordens de Serviço (OS), otimizar as compras presenciais de estoque realizadas no Brás (bairro de São Paulo/SP com concentração de atacadistas de eletrônicos e acessórios) e garantir o controle centralizado e íntegro dos dados, em conformidade com a LGPD, o Código de Defesa do Consumidor e a guarda de registros comerciais. Os problemas de negócio tratados e os requisitos que os resolvem são:

- Perda de rastreabilidade de estoque nas compras presenciais no Brás: resolvida por RF13, RN07 e pela entidade mov_estoque.
- Ausência de controle transacional de caixa: resolvida por RF08, RF11 e RN08.
- Peças aplicadas em ordens de serviço sem vínculo com o saldo físico: resolvida por RF03, RN01 e RN07.

Volumes de referência para dimensionamento e testes: 5.000 produtos, 100.000 vendas, 300.000 itens de venda e 20.000 OS. Esses volumes são uma premissa de projeto e devem ser confirmados com o representante do cliente (Anexo A).

O sistema não emite, transmite nem armazena chaves de NF-e/NFC-e. Os registros de venda, OS, pagamento e estorno são retidos por no mínimo 5 anos, sem exclusão física (PR06). A emissão de documentos fiscais é responsabilidade de solução externa contratada pela KF Imports e fica fora do escopo deste banco.

Esta especificação é insumo para três artefatos: (1) o modelo conceitual (DER); (2) o modelo lógico relacional em 3FN, com as exceções documentadas na seção 6.2; (3) o script físico DDL para MySQL. A versão atual do script cobre schema, tabelas, constraints (PK, FK, UNIQUE e CHECK) e índices; triggers, stored procedures, views, papéis de acesso e carga de dados de teste estão descritos nas seções 4 a 6 como implementação prevista e serão entregues em etapa posterior (Anexo A).

Responsabilidades por camada

Camada	Responsabilidades
Banco de dados	Integridade, triggers, procedures, views, privilégios e auditoria.
Aplicação	Validação de dígitos de CPF/CNPJ/IMEI; definição de @id_usuario_app a cada conexão; geração do link wa.me; autenticação; criptografia em trânsito.
Operação	Agendamento e teste de backup.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados neste escopo os módulos abaixo, todos sustentados por uma base de dados relacional única e centralizada:

- Cadastro de clientes e aparelhos (inclui IMEI).

- Gestão de peças e acessórios, com alerta de estoque mínimo e gerador de lista de compras para o Brás.
- Fornecedores e registro de compras.
- Emissão e acompanhamento do fluxo de Ordens de Serviço (OS).
- Registro de vendas no balcão e controle de caixa.
- Estornos, devoluções e controle de prazos de garantia de serviços e produtos.
- Módulo de Usuários, Perfis e Controle de Acesso.
- Módulo de Auditoria e Trilha de Segurança.
- Módulo de Relatórios Financeiros e Lucratividade.
- Módulo de Notificações (geração de link WhatsApp, sem envio automático).
- Módulo de Privacidade (consentimento, anonimização e direitos do titular, LGPD).
- Módulo de Ajuste de Inventário.

Integrações com sistemas externos

Sistema externo	Situação	Regra
SEFAZ / emissor fiscal	Fora do escopo	Nenhum dado fiscal é gravado.
Maquininha de cartão e PIX	Fora do escopo	Pagamentos são registrados manualmente em pagamento.forma_pagamento, sem conciliação nem parcelamento.
WhatsApp	Link manual	O sistema gera https://wa.me/<número>?text=…, sem API e sem envio automático.
Fornecedores do Brás	Fora do escopo	A compra é digitada manualmente (RF13).
Backup externo	Operação	Fora do banco (RNF06).

Premissas de funcionamento do banco de dados

- P1: a aplicação define @id_usuario_app a cada conexão; sem ele, o banco rejeita a escrita (E-AUD-001).
- P2: a carga inicial de estoque usa mov_estoque.tipo_mov = AJUSTE_ENTRADA (RF15) e dispensa compra fictícia.
- P3: perdas e correções de inventário usam o RF15.
- P4: o banco funciona sem a aplicação por meio de procedures documentadas (sp_registrar_venda, sp_registrar_estorno, sp_anonimizar_cliente).

Fora do Escopo desta entrega

- Não contempla: comercialização por canais digitais (somente balcão presencial; por isso o CDC, art. 49, não é implementado).
- Não contempla: folha de pagamento e RH.
- Não contempla: contabilidade (plano de contas, lançamentos contábeis, DRE, conciliação bancária). O RF10 é relatório operacional de faturamento e margem e não substitui a contabilidade.
- Não contempla: emissão de NF-e/NFC-e junto à SEFAZ.
- Não contempla: integração via API com fornecedores.
- Não contempla: integração com impressoras fiscais, leitores e gavetas de dinheiro.

- Não contempla: multilojas e filiais.
- Não contempla: venda a prazo (fiado), parcelamento e conciliação com adquirente.
- Não contempla: devolução parcial de itens (o estorno é total).
- Não contempla: contas a pagar e a receber.
- Não contempla: comissões.
- Não contempla: garantia contratual estendida.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
CDC	Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados MySQL:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (snake_case). Exemplo: item_os, preco_unitario_venda.
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> (por exemplo, id_ordem_servico e id_log_auditoria) e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada.
- Campos de data e hora com o prefixo data_. Instante = DATETIME; dia civil = DATE (data_compra e data_fim_garantia). data_hora designa o instante do evento; data_criacao, data_abertura e data_cadastro designam o instante de criação do registro.
- Campos booleanos usam TINYINT(1) com valores 0/1 e nome ativo ou particípio (anonimizado, aplicado, aprovado_cliente).
- Tipos padronizados: valores monetários DECIMAL(12,2); quantidades INT UNSIGNED; cpf_cnpj VARCHAR(14), somente dígitos (11 para CPF, 14 para CNPJ); cnpj de fornecedor CHAR(14); cep CHAR(8); uf CHAR(2); whatsapp VARCHAR(13), somente dígitos com DDI; imei CHAR(15).
- Registros nunca são excluídos fisicamente (RN10). A inativação (ativo = 0) é reversível, auditada e não altera dados pessoais. A anonimização é irreversível e ocorre somente por sp_anonimizar_cliente (seção 6.2).
- Erros de regra de negócio são sinalizados apenas por código no formato E-xxx-nnn (seção 4.2).
- Unidades de tempo escritas com espaço antes da unidade (2.000 ms; 2,0 s; 1 h).

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado na matriz de rastreabilidade.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Atores	Prioridade
RF01	Cadastro e Manutenção de Clientes	Atendente / Gerente	Essencial
RF02	Abertura e Emissão de Ordem de Serviço (OS)	Atendente / Técnico	Essencial
ID	**Requisito Funcional**	**Atores**	**Prioridade**
RF03	Gestão de Fluxo e Status da Bancada Técnica	Técnico / Gerente	Essencial
RF04	Envio de Notificações via WhatsApp	Atendente / Técnico	Importante
RF05	Gestão do Catálogo de Produtos, Peças e Categorias	Gerente / Administrador	Essencial
RF06	Gerador de Lista de Compras para o Brás	Gerente / Administrador	Essencial
RF07	Registro e Venda Direta no Balcão	Atendente / Gerente	Essencial
RF08	Controle e Fechamento Diário de Caixa	Atendente / Gerente	Essencial
RF09	Histórico de Garantia de Serviços e Produtos	Atendente / Técnico	Essencial
RF10	Relatórios Financeiros e Lucratividade	Gerente / Administrador	Importante
RF11	Abertura de Caixa e Suprimento	Atendente / Gerente	Essencial
RF12	Registro de Estornos e Devoluções	Gerente / Administrador	Essencial
RF13	Fornecedores e Registro de Compras	Gerente / Administrador	Essencial
RF14	Gestão de Usuários e Perfis de Acesso	Administrador	Essencial
RF15	Ajuste de Inventário	Gerente / Administrador	Importante
RF16	Consentimento e Direitos do Titular (LGPD)	Atendente / Gerente / Administrador	Essencial
RF17	Consulta da Trilha de Auditoria	Administrador	Importante

Regra de controle: qualquer alteração de título ou ID de um RF exige atualização simultânea nas seções 2.1, 2.2 e 7. O título do Quadro 2.1 é o título oficial e é copiado literalmente para as fichas e para a Matriz.

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro e Manutenção de Clientes

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização, a inativação e a consulta de dados de clientes na loja física, contendo nome completo, CPF/CNPJ, telefone WhatsApp, endereço e o consentimento para contato por WhatsApp.
Ator(es)	Atendente, Gerente
Entradas principais	Nome completo; CPF/CNPJ; telefone WhatsApp; endereço (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP); e-mail (opcional); consentimento WhatsApp (sim/não, data).
Regras associadas	RN02, RN06; PR03, PR06

Critério de aceitação	Cadastro rejeitado quando o CPF/CNPJ for inválido (dígitos verificadores validados na aplicação) ou duplicado (UNIQUE). Cliente com histórico de OS ou vendas não pode ser excluído fisicamente (DELETE negado, RN10), apenas inativado. O consentimento é gravado em consentimento_cliente com a data do aceite.

RF02 — Abertura e Emissão de Ordem de Serviço (OS)

Descrição	O sistema deve registrar a entrada de celulares com defeito, armazenando marca, modelo, número de série, IMEI (um ou dois), senha de desbloqueio, queixa e estado físico prévio, gerando o comprovante de entrada.
Ator(es)	Atendente, Técnico
Entradas principais	Cliente; dados do aparelho (marca, modelo, número de série, IMEI 1 e IMEI 2 quando houver); senha de desbloqueio (PR05); relato do defeito; estado visual; acessório deixado.
Regras associadas	RN02, RN03, RN11; PR02, PR04, PR05
Critério de aceitação	A finalização da entrada gera número único de OS e comprovante com o estado prévio registrado, com P95 ≤ 2.000 ms em 100 execuções consecutivas, em MySQL local, com 1 sessão. Se o id_cliente não existe, a OS não é criada e o erro E-OS-001 é retornado. Cliente inativo ou anonimizado não pode receber OS (RN11).

RF03 — Gestão de Fluxo e Status da Bancada Técnica

Descrição	O sistema deve permitir alterar o status da OS (Aberto, Diagnóstico, Aguardando Peça, Em Reparo, Pronto, Entregue, Cancelado) e vincular as peças utilizadas no conserto. O recebimento e a entrega ao cliente são feitos por perfil com caixa aberto.
Ator(es)	Técnico, Gerente (transições até PRONTO e peças); Atendente, Gerente, Administrador (transição ENTREGUE)
Entradas principais	Número da OS; novo status; aprovação do orçamento (sim/não, data); peças utilizadas, com tipo e marcação aplicado; observações técnicas (observacao_tecnica).
Regras associadas	RN01, RN03, RN05, RN07, RN08, RN10, RN11, RN13; PR01, PR02, PR05, PR06, PR07
Critério de aceitação	O status só avança para EM_REPARO após a marcação de aprovação do cliente (E-OS-003 em caso contrário). Peças adicionadas dão baixa automática no estoque (mov_estoque SAIDA_OS). Transições fora da tabela da RN03 retornam E-OS-002. A transição PRONTO → ENTREGUE só é aceita se o usuário da sessão tiver perfil Atendente, Gerente ou Administrador e caixa aberto, e se SUM(pagamento.valor) = total de vw_total_os (RN13); caso contrário o banco retorna E-OS-004 e faz rollback. Em erro 1213 (deadlock) ou 1205 (lock wait timeout), a transação é desfeita por completo. A aplicação repete até 3 vezes, com intervalo de 100 ms, e depois retorna E-TRX-001. Nenhum registro parcial permanece em venda, item_*, pagamento, mov_estoque ou estorno.

RF04 — Envio de Notificações via WhatsApp

Descrição	O sistema deve permitir gerar mensagens padronizadas de orçamento, solicitação de aprovação e aviso de aparelho pronto para envio ao WhatsApp do cliente, por meio de link gerado para envio manual em um clique.
Ator(es)	Atendente, Técnico
Entradas principais	Número da OS; modelo da mensagem (constante da aplicação, que não gera entidade); telefone do cliente.
Regras associadas	RN03, RN11; PR03

Critério de aceitação	Se não houver consentimento ativo em consentimento_cliente (finalidade WHATSAPP, data_revogacao IS NULL) ou se o cliente estiver anonimizado, retorna E-NOT-001 e não gera link. Caso contrário, gera https://wa.me/55<whatsapp>?text=… contendo id_ordem_servico, status e total de vw_total_os com 2 casas decimais.

RF05 — Gestão do Catálogo de Produtos, Peças e Categorias

Descrição	O sistema deve cadastrar e manter acessórios (capas, películas, cabos), peças de reposição (telas, baterias) e suas categorias, informando preço de custo, preço de venda e parâmetros de estoque. O saldo em estoque só é alterado por movimentações (RN07); o saldo inicial é lançado por ajuste de inventário (RF15).
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Descrição; categoria; fornecedor; código de barras/SKU (opcional, único); preço de custo; preço de venda; estoque mínimo; estoque ideal; situação (ativo).
Regras associadas	RN01, RN04, RN05, RN06, RN07, RN11
Critério de aceitação	Saldo não pode ser negativo e só é alterado pelos triggers de movimentação. Produtos inativos não aparecem para seleção em novas vendas ou OS. preco_venda > 0 e preco_custo >= 0. Código de barras duplicado é rejeitado (UNIQUE).

RF06 — Gerador de Lista de Compras para o Brás

Descrição	O sistema deve consolidar automaticamente todos os itens ativos com saldo igual ou inferior ao estoque mínimo e gerar um relatório para a viagem de compras ao Brás.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Filtro por fornecedor/categoria.
Regras associadas	RN04
Critério de aceitação	O relatório lista somente produtos com ativo = 1 e saldo_estoque <= estoque_minimo, com quantidade sugerida = estoque_ideal − saldo_estoque, e nunca exibe quantidade sugerida igual a 0 (RN04).

RF07 — Registro e Venda Direta no Balcão

Descrição	O sistema deve registrar a venda rápida de acessórios com baixa imediata de estoque, seleção de uma ou mais formas de pagamento e emissão de comprovante.
Ator(es)	Atendente, Gerente
Entradas principais	Produtos; quantidades; formas de pagamento e valores; desconto por item (se houver).
Regras associadas	RN01, RN02, RN05, RN07, RN08, RN10, RN11, RN12, RN13; PR01, PR06
Critério de aceitação	A venda é gravada exclusivamente por sp_registrar_venda: baixa automática do estoque e lançamento do pagamento no caixa na mesma transação. Falta de saldo retorna E-EST-001; venda sem caixa aberto retorna E-CXA-001; SUM(pagamento.valor) diferente do total líquido retorna E-PAG-001. Em todos os casos há rollback total. Em erro 1213 (deadlock) ou 1205 (lock wait timeout), a transação é desfeita por completo. A aplicação repete até 3 vezes, com intervalo de 100 ms, e depois retorna E-TRX-001. Nenhum registro parcial permanece em venda, item_*, pagamento, mov_estoque ou estorno.

RF08 — Controle e Fechamento Diário de Caixa

Descrição	O sistema deve registrar sangrias e o fechamento diário do caixa, conferindo os totais de vendas de balcão e recebimentos de OS.

Ator(es)	Atendente, Gerente
Entradas principais	Sangria (valor e motivo); valor contado (valor_contado) no final do dia.
Regras associadas	RN02, RN08, RN10; PR06
Critério de aceitação	O relatório de fechamento aponta a diferença entre o saldo apurado pelo sistema (saldo_apurado) e o valor contado (valor_contado) informado pelo operador. Caixa fechado não aceita novas movimentações (E-CXA-001). O Atendente fecha somente o próprio caixa; o Gerente fecha qualquer caixa.

RF09 — Histórico de Garantia de Serviços e Produtos

Descrição	O sistema deve permitir consultar a validade da garantia de serviços prestados, peças trocadas e produtos vendidos, buscando por CPF do cliente, número da OS ou IMEI do aparelho. A garantia de produto é a data/hora da venda acrescida de 90 dias (PR01).
Ator(es)	Atendente, Técnico
Entradas principais	CPF, número da OS ou IMEI.
Regras associadas	RN03; PR01
Critério de aceitação	A consulta por CPF, id_ordem_servico ou IMEI retorna garantia VIGENTE se CURDATE() <= data_fim_garantia; caso contrário, VENCIDA. Entrada inexistente retorna E-GAR-001.

RF10 — Relatórios Financeiros e Lucratividade

Descrição	O sistema deve disponibilizar relatórios operacionais com o faturamento bruto, a margem de lucro e a separação entre receitas de vendas de acessórios e de serviços técnicos, descontados os estornos. Não substitui a contabilidade.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Período (data inicial e final).
Regras associadas	RN05, RN09
Critério de aceitação	Totalizações conferem exatamente com as somas das transações salvas no banco de dados. P95 ≤ 500 ms sobre a massa de referência definida em 1.1 (100.000 vendas, 20.000 OS).

RF11 — Abertura de Caixa e Suprimento

Descrição	O sistema deve registrar a abertura do caixa do operador, com saldo inicial, e os suprimentos de numerário durante o expediente.
Ator(es)	Atendente, Gerente
Entradas principais	Saldo inicial (saldo_inicial); suprimento (valor e motivo).
Regras associadas	RN02, RN08
Critério de aceitação	Cada operador possui no máximo 1 caixa aberto; a tentativa de abrir um segundo viola o índice único e retorna E-CXA-002. saldo_inicial >= 0 e valor de suprimento > 0. Todo suprimento gera linha imutável em mov_caixa.

RF12 — Registro de Estornos e Devoluções

Descrição	O sistema deve registrar o estorno total de uma venda ou de uma OS, recompor o estoque das peças e produtos e devolver o valor ao cliente. A devolução parcial de itens está fora do escopo.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Venda ou OS; motivo (texto com no mínimo 10 caracteres); forma de devolução; valor devolvido (valor_devolvido).
Regras associadas	RN01, RN03, RN07, RN08, RN09, RN10, RN13; PR01, PR06
Critério de aceitação	Um segundo estorno da mesma venda ou OS retorna E-EST-002. Estorno por perfil Atendente ou Técnico retorna E-AUT-001. Estorno em dinheiro exige caixa aberto (E-CXA-001). valor_devolvido <= total pago (RN13). O estorno de OS ENTREGUE aciona a transição para CANCELADO validada por trg_valida_status_os. O estoque é recomposto por trg_estorno_recompoe (ESTORNO_VENDA ou ESTORNO_OS). Item de devolução parcial retorna E-ESC-001. Em erro 1213 (deadlock) ou 1205 (lock wait timeout), a transação é desfeita por completo. A aplicação repete até 3 vezes, com intervalo de 100 ms, e depois retorna E-TRX-001. Nenhum registro parcial permanece em venda, item_*, pagamento, mov_estoque ou estorno.

RF13 — Fornecedores e Registro de Compras

Descrição	O sistema deve cadastrar fornecedores e registrar as compras presenciais de estoque realizadas no Brás, com entrada automática no estoque.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Fornecedor (nome, CNPJ, telefone, ativo); produtos; quantidades; custo unitário; data da compra (data_compra); número do comprovante (opcional).
Regras associadas	RN02, RN05, RN07, RN10; PR06

Critério de aceitação	A compra e seus itens são gravados em uma única transação e geram movimentação ENTRADA_COMPRA em mov_estoque. item_compra é imutável após gravado (RN10). Itens são inseridos em ordem crescente de id_produto (RNF08). Em erro 1213 (deadlock) ou 1205 (lock wait timeout), a transação é desfeita por completo. A aplicação repete até 3 vezes, com intervalo de 100 ms, e depois retorna E-TRX-001. Nenhum registro parcial permanece em venda, item_*, pagamento, mov_estoque ou estorno.

RF14 — Gestão de Usuários e Perfis de Acesso

Descrição	O sistema deve cadastrar, atualizar e inativar usuários e atribuir um dos 4 perfis de acesso (Atendente, Técnico, Gerente, Administrador).
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Nome; login; perfil; senha inicial; situação (ativo).
Regras associadas	PR03
Critério de aceitação	Senha com no mínimo 12 caracteres, armazenada com Argon2id, com troca obrigatória no primeiro acesso. Após 5 tentativas de login inválidas, data_bloqueio_ate = NOW() + 15 min. Alteração de perfil só por Administrador e sempre auditada. Usuário nunca é excluído fisicamente, apenas inativado.

RF15 — Ajuste de Inventário

Descrição	O sistema deve registrar entradas e saídas de ajuste de estoque (carga inicial, perdas, quebras e correções de contagem), sem exigir compra fictícia.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Produto; tipo (AJUSTE_ENTRADA ou AJUSTE_SAIDA); quantidade; motivo.
Regras associadas	RN01, RN07, RN10
Critério de aceitação	O motivo é obrigatório, com no mínimo 10 caracteres sem contar espaços em branco. O saldo é atualizado por trigger, nunca fica negativo, e a movimentação não tem origem de compra, venda ou OS.

RF16 — Consentimento e Direitos do Titular (LGPD)

Descrição	O sistema deve registrar consentimento (com finalidade e data) e revogação; registrar e atender solicitações do titular (acesso, correção, anonimização, portabilidade); e gerar exportação dos dados pessoais em CSV/JSON.
Ator(es)	Atendente, Gerente, Administrador
Entradas principais	id_cliente; finalidade; tipo de solicitação; data de atendimento.
Regras associadas	RN06; PR03, PR06
Critério de aceitação	Confirmação imediata da solicitação e resposta completa em até 15 dias corridos (LGPD, art. 19). sp_anonimizar_cliente limpa 100% dos campos pessoais e registra data_anonimizacao. A exportação contém somente os dados do titular solicitante. Incidente de segurança com dados pessoais: procedimento de comunicação à ANPD (art. 48), fora do banco, conduzido pelo Administrador.

RF17 — Consulta da Trilha de Auditoria

Descrição	O sistema deve permitir ao Administrador consultar a trilha de auditoria por tabela, período, usuário ou chave do registro.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Tabela afetada; período; usuário; chave_registro.

Regras associadas	PR03
Critério de aceitação	A consulta é somente leitura, pois log_auditoria é append-only (RNF01 e RN10). P95 ≤ 500 ms sobre a massa de referência. Nenhum dado pessoal aparece em claro: os campos pessoais constam apenas como nome do campo e hash SHA-256.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Mét de V
RNF01	Segurança, Acesso e Auditoria	Autenticar usuários por perfil (Atendente, Técnico, Gerente, Administrador) com restrição de acesso a margens financeiras. Registrar em log_auditoria 100% das operações INSERT/UPDATE nas tabelas cliente, produto, venda, item_venda, ordem_servico, item_os, pagamento, caixa, mov_caixa, estorno, compra, item_compra, usuario, fornecedor, consentimento_cliente e solicitacao_titular. Campos obrigatórios: id_log_auditoria, tabela_afetada, operacao (ENUM INSERT, UPDATE), chave_registro (VARCHAR(100), ex.: id_ordem_servico=10;id_produto=7), valor_antigo e valor_novo (JSON), id_usuario (NOT NULL), data_hora e ip_origem. Em cliente, usuario e fornecedor o JSON contém somente os nomes dos campos alterados e um hash SHA256 do valor, nunca o valor em claro. DELETE físico é proibido (RN10): o banco o bloqueia por privilégio e por trigger.	Para ope linh log_ com nulo arm ape has
RNF02	Desempenho	Sobre a massa de referência (5.000 produtos, 100.000 vendas, 300.000 itens de venda, 20.000 OS), com 5 sessões simultâneas, as consultas indexadas e os relatórios do RF10 respondem em até 500 ms e as transações de escrita (OS e vendas de balcão) em até 2.000 ms.	P95 para inde rela RF1 2.00 tran escr em exe
RNF03	Disponibilidade	Garantir que a aplicação Web permaneça operacional na janela de funcionamento da loja: segunda a sábado, 09:00–19:00 (America/Sao_Paulo), 260 h/mês.	Disp 99,5 (ind máx h/m por SEL cad
RNF04	Interface e Usabilidade	Interface simplificada para o balcão, otimizada para toque e atalhos rápidos de teclado.	Abe em tela cam obri Tod cam ace tecl con

			Ente de r veri rote de 1
RNF05	Integridade Transacional	Operações de venda, compra, estorno e baixa de estoque executadas em transação atômica (ACID, InnoDB).	Tes inte forç con a tra 100 não sem sem nem inco
RNF06	Backup e Recuperação	Binary log ativo (log_bin, sync_binlog=1, innodb_flush_log_at_trx_commit=1), copiado a	RPO RTO rest mer
ID	**Categoria**	**Descrição**	**Mét de V**
		cada 15 min para armazenamento externo; backup completo diário às 22:00; todos criptografados com AES-256. Retenção: 30 dias de backups diários (a expiração propaga a anonimização LGPD). Teste de restauração mensal em ambiente separado.	con linh che tabe fina idên orig resu regi
RNF07	Tecnologia	SGBD relacional MySQL Community Server 8.4 LTS (versão mínima 8.4.0), ENGINE=InnoDB em todas as tabelas, CHARACTER SET utf8mb4, COLLATION utf8mb4_0900_ai_ci, sql_mode='STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_DATE,NO_ZERO_IN_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION,ONLY_FULL_GROUP_BY' e default_time_zone='-03:00'.	SHO TAB 100 tabe ENG e a colla espe scri exec erro vers
RNF08	Concorrência e Consistência de Estoque	Leitura do saldo com SELECT … FOR UPDATE nos triggers de movimentação. Itens de uma venda ou compra são inseridos em ordem crescente de id_produto para evitar deadlock. innodb_lock_wait_timeout=10.	20 s con ven últi exat con dem E-E 001 salo fina

RNF09	Criptografia e Proteção de Dados	TLS 1.3 obrigatório (require_secure_transport=ON); senhas de usuário com Argon2id; senha_desbloqueio com AES-256 e chave fora do banco; tablespaces InnoDB e backups criptografados com AES-256.	Ten con TLS nen em
RNF10	Autorização e Privilégio Mínimo	Matriz RBAC da seção 3.1 implementada por papéis do MySQL, com privilégios por coluna.	100 neg mat E-A
RNF11	Tratamento Seguro de Erros	Nenhuma mensagem nativa do SGBD chega à interface. O banco devolve apenas códigos (E-xxx-nnn).	Bus SQL mys tabe nas erro oco

3.1. Matriz de Permissões por Perfil (RBAC)

Legenda: C = criar; R = ler; U = atualizar; I = inativar/cancelar via procedure; — = negado. DELETE físico é negado a todos os perfis. O banco implementa a matriz com papéis (CREATE ROLE) e privilégios por coluna; a autorização por perfil nas procedures consulta usuario.perfil do @id_usuario_app.

Entidade	Atendente	Técnico	Gerente	Administrador
cliente / endereco / consentimento_cliente	C R U I	R	C R U I	C R U I
solicitacao_titular	C	—	C R U	C R U
aparelho / aparelho_imei	C R U	C R U	C R U	C R U
ordem_servico	C R; entrega (U)	R U (até PRONTO)	C R U	C R U
item_os	R	C R U	C R U	C R U
produto / categoria	R	R	C R U I	C R U I
fornecedor	—	—	C R U I	C R U I
compra / item_compra	—	—	C R	C R
venda / item_venda / pagamento	C R	—	C R	R
caixa / mov_caixa	C R (próprio)	—	C R (todos)	R
Entidade	**Atendente**	**Técnico**	**Gerente**	**Administrador**
estorno	—	—	C R	C R
mov_estoque	R	R	R	R
ajuste de inventário (RF15)	—	—	C	C
usuario	—	—	R	C R U I
log_auditoria	—	—	—	R

3.2. Regras de Segurança Complementares

Autenticação, sessão e segregação de funções

- log_auditoria.id_usuario é NOT NULL; os triggers fazem SIGNAL (E-AUD-001) se @id_usuario_app IS NULL.
- A aplicação define e limpa @id_usuario_app a cada empréstimo de conexão do pool.
- Após 5 tentativas de login inválidas, data_bloqueio_ate = NOW() + 15 min.
- Senha de no mínimo 12 caracteres, com troca obrigatória no primeiro acesso.
- Alteração de perfil só por Administrador e sempre auditada.
- Segregação de funções: estorno acima de um valor definido pelo cliente exige autorizador diferente do operador da venda (valor a confirmar, Anexo A).

Resiliência, continuidade e monitoramento

- Restauração testada mensalmente com contagem de linhas e checksum das tabelas financeiras, com resultado arquivado.
- Alerta automático quando a divergência de caixa (valor_contado − saldo_apurado) exceder um limite definido pelo cliente (valor a confirmar, Anexo A).
- Alerta quando saldo_estoque estiver abaixo do mínimo e quando houver mais de 3 falhas de login em 5 min.
- Retenção de log_auditoria por no mínimo 5 anos (PR06), em partição ou arquivamento, sem expurgo antes disso.
- Runbook de recuperação com passos numerados, responsável e RTO por etapa.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados. Fórmulas oficiais: total_item = ROUND(quantidade × preco_unitario_venda − desconto_item, 2); total_venda = SUM(total_item); total_os = valor_mao_obra + SUM(quantidade × preco_unitario_venda) dos itens. Valores em DECIMAL(12,2).

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Trava de Estoque Insuficiente ou Produto Inativo	Proibir venda ou aplicação em OS de produto sem saldo (saldo_estoque < quantidade do item) ou inativo. O cancelamento de OS sem estorno recompõe ao estoque as peças com aplicado = 0.	Triggers BEFORE INSERT em item_venda (trg_valida_estoque_venda) e item_os (trg_valida_estoque_os), com SELECT saldo_estoque … FOR UPDATE; CHECK (saldo_estoque >= 0); trg_cancela_os_recompoe (AFTER UPDATE em ordem_servico, quando NEW.status_os = 'CANCELADO' e OLD.status_os <> 'ENTREGUE') gravando RETORNO_OS; trg_item_os_upd e trg_item_os_del (BEFORE
			UPDATE/DELETE) permitidos somente com aplicado = 0 e OS não final, gerando a movimentação delta (SAIDA_OS ou RETORNO_OS).
RN02	Associação Obrigatória	Toda OS e toda venda finalizada deve estar vinculada a um cliente (a OS, por meio do aparelho). Toda OS, toda venda, todo caixa e toda compra devem estar associados a um usuário operador.	Chaves estrangeiras NOT NULL em ordem_servico, venda, caixa e compra; FK composta (id_caixa, id_usuario) em venda.

RN03	Máquina de Estados e Aprovação Prévia da OS	A OS só segue as transições da tabela 4.1. A transição para EM_REPARO exige o registro da aprovação do orçamento pelo cliente (aprovado_cliente = 1). Qualquer outra combinação retorna E-OS-002.	Trigger BEFORE UPDATE em ordem_servico (trg_valida_status_os) validando a transição e o campo aprovado_cliente (E-OS-003). A transição ENTREGUE → CANCELADO exige EXISTS de linha em estorno para a OS.
RN04	Alerta de Estoque Mínimo (Brás)	Listar automaticamente o item na lista de compras do Brás quando o estoque atingir o limite mínimo, com quantidade sugerida = estoque_ideal − saldo_estoque.	View vw_lista_compras_bras: ativo = 1 AND saldo_estoque <= estoque_minimo AND (estoque_ideal − saldo_estoque) > 0.
RN05	Congelamento do Preço Histórico	O preço unitário e o custo unitário de peças e acessórios gravados no item refletem o valor no ato da venda, da aplicação ou da compra. Descontos cobrem a negociação de preço.	Colunas preco_unitario_venda e preco_custo_unitario copiadas de produto por trigger BEFORE INSERT, nunca aceitas do cliente.
RN06	Exclusão Lógica e Anonimização	Clientes e produtos não são excluídos fisicamente: a inativação é reversível; a anonimização de cliente é irreversível, feita só por procedure, e é bloqueada se houver OS em andamento (E-CLI-001). Registros financeiros são preservados por 5 anos (PR06).	Campo ativo; sp_anonimizar_cliente(id_cliente); CHECK (anonimizado = 0 OR ativo = 0).
RN07	Saldo de Estoque Controlado	O saldo_estoque só é alterado por compras, vendas, aplicações em OS, retornos de OS, estornos e ajustes de inventário (RF15), cada alteração gerando uma linha em mov_estoque.	GRANT UPDATE por coluna sobre produto ao papel da aplicação, sem saldo_estoque; os triggers alteram o saldo com SQL SECURITY DEFINER.
RN08	Caixa Aberto Obrigatório	Venda, pagamento, estorno em dinheiro e movimentação de caixa exigem caixa aberto do próprio operador. Cada operador tem no máximo 1 caixa aberto. Caixa fechado não aceita novas movimentações.	Coluna gerada caixa_aberto_chave = IF(data_fechamento IS NULL, id_usuario, NULL), STORED, com UNIQUE (imune a condição de corrida); triggers BEFORE INSERT trg_valida_caixa_venda, trg_valida_caixa_pagamento, trg_valida_caixa_mov e trg_valida_caixa_estorno.
RN09	Estorno Único e Autorizado	Cada venda ou OS admite um único estorno, total. Somente Gerente ou Administrador pode estornar, com motivo de no mínimo 10 caracteres.	UNIQUE (id_venda) e UNIQUE (id_ordem_servico) em estorno (o MySQL admite múltiplos NULL em índice único); CHECK de origem única; trigger BEFORE INSERT apenas para perfil e motivo.
RN10	Imutabilidade de Registros Finalizados	Não se faz UPDATE/DELETE em item_venda, item_compra, pagamento, mov_estoque, mov_caixa, estorno e log_auditoria. OS ENTREGUE ou CANCELADO e venda ESTORNADA não aceitam novos itens nem alteração de valor_mao_obra.	Triggers BEFORE UPDATE/DELETE com SIGNAL SQLSTATE '45000' (E-IMU-001) e ausência dos privilégios UPDATE/DELETE.
RN11	Elegibilidade de Cliente e Produto	Cliente com ativo = 0 ou anonimizado = 1 não pode receber nova OS nem venda. Produto com ativo = 0 não pode entrar em item_venda nem item_os.	Triggers BEFORE INSERT em aparelho, venda, item_venda e item_os.
ID	**Regra de Negócio**	**Descrição**	**Implementação Prevista no Banco de Dados**
RN12	Limite de Desconto	desconto_item acima de 10% do subtotal do item só é aceito se o perfil do usuário da venda for Gerente ou Administrador. O percentual é uma sugestão a validar com o representante do cliente.	Trigger BEFORE INSERT em item_venda (trg_valida_estoque_venda lendo usuario.perfil); CHECK (preco_unitario_venda > 0).

RN13	Conciliação de Pagamento	O total pago deve ser igual ao total líquido da venda e, para OS, ao total da OS antes de ENTREGUE. O valor registrado é o líquido, sem troco. Em estorno, valor_devolvido <= total pago.	sp_registrar_venda (venda: START TRANSACTION, venda, itens e pagamentos, validação final SUM(pagamento.valor) = SUM(total_item), COMMIT; o perfil da aplicação só recebe EXECUTE); BEFORE UPDATE em ordem_servico (entrega); BEFORE INSERT em estorno.

4.1. Transições de Status da OS (RN03)

De	Para (permitido)
ABERTO	DIAGNOSTICO, CANCELADO
DIAGNOSTICO	AGUARDANDO_PECA, EM_REPARO (exige aprovado_cliente = 1), CANCELADO
AGUARDANDO_PECA	EM_REPARO (exige aprovado_cliente = 1), CANCELADO
EM_REPARO	AGUARDANDO_PECA, PRONTO, CANCELADO
PRONTO	ENTREGUE, CANCELADO
ENTREGUE	CANCELADO, somente se existir linha em estorno para a OS (EXISTS no trigger)
CANCELADO	Nenhuma (status final)

4.2. Fluxos de Exceção e Códigos de Erro

Cenário	Código	Comportamento obrigatório
Falta de saldo em um item de venda	E-EST-001	Rollback total.
Venda sem caixa aberto	E-CXA-001	Rollback; 0 linhas em venda, item_venda e pagamento.
Segundo caixa aberto do mesmo operador	E-CXA-002	Violação do índice único.
Soma dos pagamentos diferente do total líquido	E-PAG-001	Rollback.
OS aberta para cliente inexistente	E-OS-001	OS não criada.
Transição de OS inválida	E-OS-002	Status inalterado.
EM_REPARO sem aprovação do orçamento	E-OS-003	Status inalterado.
Entrega sem perfil permitido, sem caixa aberto ou sem pagamento integral	E-OS-004	Rollback; status inalterado.
Segundo estorno da mesma venda ou OS	E-EST-002	Estorno rejeitado.
Estorno por perfil Atendente/Técnico ou ação sem permissão	E-AUT-001	Operação negada.
Edição de registro finalizado	E-IMU-001	Operação negada.
Notificação para cliente sem consentimento ou anonimizado	E-NOT-001	Link não gerado.
Cenário	**Código**	**Comportamento obrigatório**

Consulta de garantia com entrada inexistente	E-GAR-001	Nenhum resultado.
Anonimização de cliente com OS em andamento	E-CLI-001	Anonimização bloqueada.
Escrita sem @id_usuario_app definido	E-AUD-001	Escrita rejeitada.
Deadlock ou timeout	E-TRX-001	Rollback, até 3 repetições, depois o erro.
Erro nativo do SGBD (1062, 1451, 3819, 1213)	E-GEN-001	Mensagem genérica ao usuário; detalhe somente no log do servidor.
Item de devolução parcial	E-ESC-001	Fora do escopo; rejeitado.
Queda de conexão durante a transação	—	Nenhum dado parcial persiste (InnoDB).

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Garantia Legal de Assistência	CDC (Lei nº 8.078/1990), Art. 26, II e § 1º	90 dias para reclamação de vícios aparentes de serviço ou produto durável. Serviço: contagem a partir do término da execução (representado por data_entrega). Produto: entrega efetiva (venda.data_hora). A reclamação formal pode suspender o prazo (art. 26, § 2º) e será registrada por observação na OS. Impacto: data_entrega e data_fim_garantia em ordem_servico (valor derivado congelado, exceção (d) da seção 6.2) e consulta do RF09.
PR02	Orçamento Prévio e Aprovação	CDC (Lei nº 8.078/1990), Art. 39, VI, e Art. 40, §§ 1º e 2º	Executar serviço apenas mediante orçamento prévio discriminado e autorização do consumidor. O orçamento vale 10 dias. Após aprovado, não se altera sem nova aprovação. Impacto: aprovado_cliente, data_orcamento e data_aprovacao em ordem_servico; bloqueio de alteração de valor_mao_obra e de inclusão de peças após a aprovação, salvo nova aprovação.
PR03	Conformidade LGPD	LGPD (Lei nº 13.709/2018), Arts. 7º, I e V; 8º; 16; 18, I–V; 19	Tratamento de dados de clientes com base em consentimento (contato por WhatsApp) e execução de contrato (OS e vendas). Impacto: consentimento_cliente e solicitacao_titular; anonimização por sp_anonimizar_cliente; resposta ao titular em até 15 dias (art. 19); auditoria sem dados pessoais em claro. Se o cliente for agente de tratamento de pequeno porte, a Resolução CD/ANPD nº 2/2022 pode flexibilizar obrigações (por exemplo, o encarregado); o enquadramento deve ser confirmado, mantendo-se o canal de atendimento ao titular.
PR04	Comprovante de Entrada (OS)	Procedimento interno da KF Imports (política de recepção de aparelhos), com finalidade probatória (CDC, art. 6º, VIII)	Registro obrigatório do estado prévio do aparelho na recepção para resguardo contra avarias antigas. Impacto: estado_fisico_relatorio obrigatório em ordem_servico. O art. 6º, VIII, é citado por analogia à inversão do ônus da prova; o enquadramento deve ser validado (Anexo A).

PR05	Minimização e Segurança de Dados do Aparelho	LGPD (Lei nº 13.709/2018), Arts. 6º, III e 46	A senha de desbloqueio só é coletada quando o Técnico marca a necessidade no reparo, é armazenada cifrada (AES-256) e é descartada (NULL) após a OS ser ENTREGUE. Impacto: ordem_servico.senha_desbloqueio cifrada, nula após a entrega.
ID	**Política / Restrição**	**Fonte Legal**	**Descrição e Impacto no Banco de Dados**
PR06	Retenção de Registros Fiscais e Comerciais	CTN (Lei nº 5.172/1966), Arts. 173, 174 e 195, parágrafo único	Retenção de vendas, OS, pagamentos, estornos, compras e movimentações por no mínimo 5 anos. Impacto: sem DELETE físico (RN10); a anonimização de dados pessoais não remove registros financeiros; nenhuma rotina de expurgo antes de 5 anos; backups seguem o RNF06.
PR07	Peças de Reposição	CDC (Lei nº 8.078/1990), Art. 21	Peça que não seja nova e original exige autorização do consumidor. Impacto: item_os.tipo_peca ENUM(NOVA_ORIGINAL, NOVA_EQUIVALENTE, USADA); trigger BEFORE INSERT impede tipo_peca <> 'NOVA_ORIGINAL' quando aprovado_cliente = 0.

Notas da seção 5

- Não se aplicam a este sistema: CDC, art. 49 (vendas exclusivamente presenciais) e Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), art. 15 (sistema interno, sem oferta pública de aplicação de internet). A trilha de auditoria segue o RNF01.
- Base legal por finalidade: contato por WhatsApp, consentimento (LGPD, art. 7º, I); registro de OS, vendas e pagamentos, execução de contrato (art. 7º, V); guarda dos registros, art. 16 da LGPD e PR06.
- Política única de proteção, anonimização e retenção: (1) proteção em repouso por criptografia de tablespace InnoDB (RNF09), sem criptografia por coluna em cpf_cnpj, para preservar o índice único; (2) cpf_cnpj aceita NULL, e a anonimização grava NULL, libera a unicidade e mantém id_cliente; (3) os registros financeiros (vendas, OS, pagamentos) permanecem por 5 anos com id_cliente anonimizado; o documento fiscal com identificação do consumidor fica na solução fiscal externa, que cumpre a retenção do CTN.
- A política interna de aparelho não retirado deve ser definida pelo cliente; não se atribui a ela fonte legal sem validação jurídica.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional. São 21 entidades de negócio e 1 entidade de apoio (log_auditoria).

6.1. Entidades Preliminares e Normalização

Entidade	Descrição	Atributos	Restrições	Relacionamento s
cliente	Pessoa física/jurídica atendida na loja.	id_cliente; nome; cpf_cnpj; whatsapp; email; ativo; anonimizado; data_cadastro; data_anonimizacao	PK; UNIQUE cpf_cnpj (aceita NULL); CHECK de formato; CHECK (anonimizado = 0 OR ativo = 0)	1:N com endereco, aparelho, venda, consentimento_cliente, solicitacao_titular
endereco	Endereço do cliente.	id_endereco; id_cliente; logradouro; numero VARCHAR(10);	PK; FK; CHECK (cep REGEXP	N:1 com cliente

		complemento; bairro; cidade; uf; cep	'^[0-9]{8}$'); exceção (a)	
consentimento_cliente	Prova de consentimento por finalidade.	id_consentimento_cliente; id_cliente; finalidade ENUM(WHATSAPP); data_consentimento; data_revogacao	PK; FK	N:1 com cliente
solicitacao_titular	Pedidos do titular (LGPD, art. 18).	id_solicitacao_titular; id_cliente; tipo ENUM(ACESSO, CORRECAO, ANONIMIZACAO, PORTABILIDADE); data_solicitacao; data_atendimento; id_usuario	PK; FKs	N:1 com cliente e usuario
aparelho	Celular deixado para conserto.	id_aparelho; id_cliente; marca; modelo; numero_serie	PK; FK; exceção (g)	N:1 com cliente; 1:N com aparelho_imei e ordem_servico
aparelho_imei	IMEIs de cada aparelho (1FN).	id_aparelho_imei; id_aparelho; imei CHAR(15); slot TINYINT	PK; FK; UNIQUE imei; CHECK (imei REGEXP '^[0-9]{15}$'); CHECK (slot IN (1,2))	N:1 com aparelho
ordem_servico	Manutenção técnica de smartphone.	id_ordem_servico; id_aparelho; id_usuario; id_usuario_tecnico; status_os; defeito_relatado; estado_fisico_relatorio; acessorio_deixado; senha_desbloqueio; observacao_tecnica; valor_mao_obra; aprovado_cliente; data_criacao; data_orcamento; data_aprovacao; data_entrega; data_fim_garantia; data_cancelamento; motivo_cancelamento	PK; FKs; CHECK (valor_mao_obra >= 0); status_os ENUM da seção 4.1; exceções (d) e (f)	N:1 com aparelho e usuario (operador); N:1 opcional com usuario (técnico, id_usuario_tecnico); 1:N com item_os, pagamento e mov_estoque; 1:0..1 com estorno
item_os	Peça aplicada em uma OS.	id_ordem_servico; id_produto; quantidade; preco_unitario_venda; preco_custo_unitario; aplicado; tipo_peca ENUM(NOVA_ORIGINAL, NOVA_EQUIVALENTE, USADA)	PK composta; FKs; CHECK (preco_unitario_venda > 0)	N:1 com ordem_servico e produto
categoria	Agrupamento de produtos.	id_categoria; nome; ativo	PK; UNIQUE nome	1:N com produto
fornecedor	Fornecedor das compras no Brás.	id_fornecedor; nome; cnpj; telefone; ativo	PK; UNIQUE cnpj (aceita NULL)	1:N com produto e compra
produto	Acessórios e peças de reposição (Brás).	id_produto; id_categoria; id_fornecedor; descricao; codigo_barras; preco_custo; preco_venda; saldo_estoque; estoque_minimo; estoque_ideal; ativo; data_cadastro	PK; FKs; UNIQUE codigo_barras (aceita NULL); CHECK (saldo_estoque >= 0), (preco_venda > 0), (preco_custo >= 0), (estoque_minimo >= 0); exceções (b) e (h)	N:1 com categoria e fornecedor; 1:N com item_venda, item_os, item_compra, mov_estoque
compra	Compra presencial de estoque.	id_compra; id_fornecedor; id_usuario; data_hora; data_compra; numero_comprovante	PK; FKs	N:1 com fornecedor e usuario; 1:N com item_compra e mov_estoque

item_compra	Item de uma compra.	id_compra; id_produto; quantidade; preco_custo_unitario	PK composta; FKs; imutável (RN10)	N:1 com compra e produto
mov_estoque	Histórico de movimentações de estoque.	id_mov_estoque; id_produto; id_usuario; tipo_mov ENUM(ENTRADA_COMPRA, SAIDA_VENDA, SAIDA_OS, RETORNO_OS, ESTORNO_VENDA, ESTORNO_OS, AJUSTE_ENTRADA, AJUSTE_SAIDA); quantidade; id_compra; id_venda; id_ordem_servico; motivo; data_hora	PK; FKs; CHECK de origem única amarrando tipo e origem (AJUSTE_*: nenhuma origem e motivo obrigatório); exceção (j)	N:1 com produto e usuario; N:1 opcional com compra, venda e ordem_servico (arco exclusivo, exceção (j))
venda	Venda direta realizada no balcão.	id_venda; id_cliente; id_usuario; id_caixa; status_venda ENUM(CONCLUIDA, ESTORNADA); data_hora	PK; FK id_cliente; FK composta (id_caixa, id_usuario); exceções (e) e (f)	N:1 com cliente e caixa; 1:N com item_venda, pagamento e mov_estoque; 1:0..1 com estorno
item_venda	Item de uma venda.	id_venda; id_produto; quantidade; preco_unitario_venda; preco_custo_unitario; desconto_item	PK composta; FKs; CHECK (desconto_item >= 0); imutável (RN10)	N:1 com venda e produto
Entidade	**Descrição**	**Atributos**	**Restrições**	**Relacionamento s**
pagamento	Pagamento de venda ou OS.	id_pagamento; id_caixa; id_venda; id_ordem_servico; forma_pagamento ENUM(DINHEIRO, PIX, CARTAO_DEBITO, CARTAO_CREDITO); valor; data_hora	PK; FKs; CHECK de origem única (venda ou OS); CHECK (valor > 0); exceção (j)	N:1 com caixa, venda e ordem_servico
estorno	Estorno total de venda ou OS.	id_estorno; id_venda; id_ordem_servico; id_usuario; id_caixa; motivo; forma_pagamento; valor_devolvido; data_hora	PK; FKs; UNIQUE id_venda; UNIQUE id_ordem_servico; CHECK de origem única; CHECK (valor_devolvido > 0); exceção (j)	N:1 com usuario e caixa; 1:1 com venda ou OS
caixa	Turno de caixa de um operador.	id_caixa; id_usuario; saldo_inicial; valor_contado; saldo_apurado; data_abertura; data_fechamento; caixa_aberto_chave (coluna gerada)	PK; UNIQUE (id_caixa, id_usuario); UNIQUE caixa_aberto_chave; CHECK (saldo_inicial >= 0), (valor_contado >= 0), (data_fechamento IS NULL OR data_fechamento >= data_abertura); exceção (c)	N:1 com usuario; 1:N com venda, pagamento, mov_caixa, estorno
mov_caixa	Suprimento e sangria.	id_mov_caixa; id_caixa; tipo ENUM(SUPRIMENTO, SANGRIA); valor; motivo; data_hora	PK; FK; CHECK (valor > 0); imutável (RN10)	N:1 com caixa
usuario	Operador do sistema.	id_usuario; nome; login; senha_hash; perfil ENUM(ATENDENTE, TECNICO, GERENTE, ADMINISTRADOR); ativo; tentativas_login; data_bloqueio_ate; data_cadastro	PK; UNIQUE login	1:N com os demais registros operacionais

log_auditoria	Trilha de auditoria (apoio).	id_log_auditoria; tabela_afetada; operacao ENUM(INSERT, UPDATE); chave_registro VARCHAR(100); valor_antigo JSON; valor_novo JSON; id_usuario; data_hora; ip_origem VARCHAR(45)	PK; FK; id_usuario NOT NULL; append-only; exceção (i)	N:1 com usuario

Normalização (resumo): 1FN: todos os atributos são atômicos, exceto as exceções (i) e (j); IMEIs múltiplos ficam em aparelho_imei e endereços e pagamentos múltiplos em tabelas próprias. 2FN: item_os, item_venda e item_compra dependem integralmente da chave composta (uma linha por produto em cada documento; aplicado vale para a linha inteira). 3FN: as dependências transitivas remanescentes estão declaradas como exceções (a) a (h) na seção 6.2.

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de Entidade	Chaves primárias nomeadas id_<entidade>. PKs compostas em item_os, item_venda e item_compra tornam redundante UNIQUE (id_documento, id_produto). Coluna gerada caixa_aberto_chave em caixa com UNIQUE (1 caixa aberto por operador).	RN02; RN08
Integridade Referencial	Todas as chaves estrangeiras (36 no total) com ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT, preservando o histórico financeiro. Justificativa: o MySQL proíbe ações referenciais CASCADE/SET NULL em colunas usadas em CHECK e em colunas-base de colunas geradas STORED, e este modelo usa CHECK de origem única em pagamento, estorno e mov_estoque e a coluna gerada caixa_aberto_chave. Como as chaves substitutas nunca mudam, RESTRICT é a escolha correta.	RN02; RN10
Integridade de Domínio	CHECK (saldo_estoque >= 0); CHECK (preco_venda > 0); CHECK (preco_custo >= 0); CHECK (valor_mao_obra >= 0); CHECK (saldo_inicial >= 0); CHECK (valor_contado >= 0); CHECK (valor_devolvido > 0); CHECK (estoque_minimo >= 0). Formatos: CHECK (cpf_cnpj IS NULL OR cpf_cnpj REGEXP '^[0-9]{11}([0-9]{3})?$'); CHECK (cep REGEXP '^[0-9]{8}$'); CHECK (imei REGEXP '^[0-9]{15}$'); CHECK (anonimizado = 0 OR ativo = 0). ENUMs: usuario.perfil; estorno.forma_pagamento (mesmos valores de pagamento.forma_pagamento); venda.status_venda; log_auditoria.operacao. Dígitos verificadores de CPF/CNPJ/IMEI são validados na aplicação.	RN01; RF05; RN12
Unicidade	UNIQUE em cpf_cnpj (cliente, aceita NULL), codigo_barras (produto), imei (aparelho_imei), cnpj (fornecedor), login (usuario), id_venda e id_ordem_servico (estorno) e caixa_aberto_chave (caixa).	RF01; RF02; RN09
Integridade Temporal	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP em data_criacao, data_abertura, data_hora e data_cadastro; triggers BEFORE INSERT forçam NEW.data_hora = CURRENT_TIMESTAMP (ignoram o valor do cliente); triggers BEFORE UPDATE impedem alterar data_* já gravadas. CHECK (data_fechamento IS NULL OR data_fechamento >= data_abertura). Orçamento: data_aprovacao <= data_orcamento + INTERVAL 10 DAY, senão novo orçamento. Estorno: venda em até 30 dias; OS dentro de data_fim_garantia (valores sugeridos a validar com o cliente). CHECK não aceita NOW() (não determinístico), por isso essas regras ficam em trigger.	PR01; PR02; RN09
Exclusão Lógica × Anonimização	Inativação: ativo = 0, reversível, auditada, sem alterar dados pessoais. Anonimização: apenas via sp_anonimizar_cliente(id_cliente), irreversível: define nome = 'ANONIMIZADO', cpf_cnpj = NULL, whatsapp = NULL, email = NULL, anonimizado = 1, ativo = 0 e data_anonimizacao; exclui fisicamente as linhas de endereco do cliente (não são tabela financeira); limpa numero_serie e IMEIs de aparelho quando não houver garantia vigente; substitui defeito_relatado e estado_fisico_relatorio por 'ANONIMIZADO'; mantém consentimento_cliente e solicitacao_titular como prova, sem dados pessoais; é bloqueada se houver OS em andamento; registra em solicitacao_titular. log_auditoria já não contém dados pessoais.	RN06; PR03; PR06

Normalização: exceções documentadas à 3FN e à 1FN	(a) endereco: cep → bairro, cidade, uf. (b) produto.saldo_estoque derivado de mov_estoque, mantido por trigger. (c) caixa.saldo_apurado calculado no fechamento. (d) ordem_servico.data_fim_garantia: valor derivado congelado por prazo legal (data_entrega + 90 dias), definido por trigger e imutável depois. (e) venda.id_usuario com FK composta (id_caixa, id_usuario) → caixa, consistência garantida. (f) status_venda e status_os derivados da existência de estorno, conciliáveis por vw_estorno_conciliacao. (g) aparelho: modelo → marca, mantidos como texto livre. (h) produto.preco_custo, reconciliável com a última linha de item_compra. (i) log_auditoria: valor_antigo e valor_novo em JSON. (j) arcos exclusivos com CHECK em mov_estoque, pagamento e estorno.	Seção 6.1

6.3. Diretrizes de Modelagem

- O modelo lógico deve estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN); qualquer exceção está declarada na seção 6.2, itens (a) a (j), com a forma de conciliação.
- Valores derivados têm forma de obtenção documentada: totais por vw_total_os e vw_total_venda (cálculo em consulta); saldo_estoque por trigger (coluna mantida); data_fim_garantia por trigger e vw_garantia_os.
- Índices sobre as colunas usadas em filtros: venda (data_hora), venda (id_cliente), venda (id_usuario), ordem_servico (id_aparelho), ordem_servico (status_os, data_criacao), mov_estoque (id_produto, data_hora), log_auditoria (tabela_afetada, data_hora), além dos índices únicos da seção 6.2.
- item_venda e item_compra são imutáveis; item_os só é alterado enquanto aplicado = 0 e a OS não é final (RN01).

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

7.1. RF × RN × PR × RNF × Entidades

Requisito Funcional	RN	PR	RNF (por RF)	Entidades de Dados Envolvidas
RF01 — Cadastro e Manutenção de Clientes	RN02, RN06	PR03, PR06	RNF01, RNF02	cliente, endereco, consentimento_cliente
RF02 — Abertura e Emissão de Ordem de Serviço (OS)	RN02, RN03, RN11	PR02, PR04, PR05	RNF01, RNF02, RNF04, RNF05	ordem_servico, aparelho, aparelho_imei, cliente, usuario
RF03 — Gestão de Fluxo e Status da Bancada Técnica	RN01, RN03, RN05, RN07, RN08, RN10, RN11, RN13	PR01, PR02, PR05, PR06, PR07	RNF01, RNF05, RNF08	ordem_servico, item_os, produto, mov_estoque, pagamento, caixa, usuario
RF04 — Envio de Notificações via WhatsApp	RN03, RN11	PR03	RNF04	ordem_servico, cliente, consentimento_cliente
RF05 — Gestão do Catálogo de Produtos, Peças e Categorias	RN01, RN04, RN05, RN06, RN07, RN11	—	RNF01, RNF05, RNF08	produto, categoria, fornecedor
RF06 — Gerador de Lista de Compras para o Brás	RN04	—	RNF02	produto, categoria, fornecedor
RF07 — Registro e Venda Direta no Balcão	RN01, RN02, RN05, RN07, RN08, RN10, RN11, RN12, RN13	PR01, PR06	RNF01, RNF02, RNF05, RNF08	venda, item_venda, pagamento, produto, mov_estoque, caixa, cliente, usuario
RF08 — Controle e Fechamento Diário de Caixa	RN02, RN08, RN10	PR06	RNF01, RNF05	caixa, mov_caixa, pagamento, estorno, usuario

RF09 — Histórico de Garantia de Serviços e Produtos	RN03	PR01	RNF02	ordem_servico, aparelho, aparelho_imei, cliente, venda, item_venda, produto
RF10 — Relatórios Financeiros e Lucratividade	RN05, RN09	—	RNF02	venda, item_venda, ordem_servico, item_os, estorno
RF11 — Abertura de Caixa e Suprimento	RN02, RN08	—	RNF01, RNF05	caixa, mov_caixa, usuario
RF12 — Registro de Estornos e Devoluções	RN01, RN03, RN07, RN08, RN09, RN10, RN13	PR01, PR06	RNF01, RNF05, RNF08	estorno, venda, ordem_servico, item_venda, item_os, produto, mov_estoque, caixa, pagamento, usuario
RF13 — Fornecedores e Registro de Compras	RN02, RN05, RN07, RN10	PR06	RNF01, RNF05, RNF08	fornecedor, compra, item_compra, produto, mov_estoque, usuario
RF14 — Gestão de Usuários e Perfis de Acesso	—	PR03	RNF01	usuario
RF15 — Ajuste de Inventário	RN01, RN07, RN10	—	RNF01, RNF05, RNF08	produto, mov_estoque, usuario
RF16 — Consentimento e Direitos do Titular (LGPD)	RN06	PR03, PR06	RNF01	cliente, endereco, aparelho, consentimento_cliente, solicitacao_titular, usuario
RF17 — Consulta da Trilha de Auditoria	—	PR03	RNF01, RNF02	log_auditoria, usuario

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 2.2. A assinatura deve ser manuscrita ou digital; na falta dela, registrar “Aprovado por e-mail”, acompanhado da data de envio e do e-mail anexado.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente (KF Imports)	Kaique Vieira	Kaique Vieira	11/11/2026
Papel	**Nome**	**Assinatura**	**Data**
Líder do grupo	Guilherme Lima Araujo	Guilherme Lima Araujo	11/11/2026
Analista de requisitos	Diogo Cora	Diogo Cora	11/11/2026
Professor orientador	Diego Marques de Carvalho	Diego Marques de Carvalho	11/11/2026

ANEXO A — PREMISSAS E ITENS A VALIDAR

Itens que dependem de decisão do representante do cliente, de validação jurídica ou de etapa posterior do projeto. Os valores sugeridos neste documento não são definitivos até a validação abaixo.

Item	Onde aparece	Pendência a validar	Responsável

A1	Seção 1.1	Volumes de referência (5.000 produtos, 100.000 vendas e demais) usados em dimensionamento e testes.	Kaique Vieira (Data Owner)
A2	Seção 1.1 e P4	Entrega de triggers, stored procedures, views, papéis de acesso e carga de dados de teste, descritos como implementação prevista.	Grupo 2D1
A3	Seção 3.2	Valor de estorno acima do qual exige autorizador diferente do operador da venda (valor a confirmar).	Kaique Vieira (Data Owner)
A4	Seção 3.2	Limite de divergência de caixa (valor_contado − saldo_apurado) que dispara o alerta automático (valor a confirmar).	Kaique Vieira (Data Owner)
A5	RN12	Percentual de desconto que exige perfil Gerente ou Administrador (valor sugerido).	Kaique Vieira (Data Owner)
A6	Seção 6.2 (Integridade Temporal)	Prazos de estorno: venda em até 30 dias; OS dentro de data_fim_garantia (valores sugeridos).	Kaique Vieira (Data Owner)
A7	PR04	Enquadramento do art. 6º, VIII, do CDC, citado por analogia à inversão do ônus da prova.	Validação jurídica
A8	Notas da seção 5	Política interna para aparelho não retirado, sem fonte legal atribuída até validação jurídica.	Kaique Vieira (Data Owner)